## செயல்பாடு

பொதுவாக ஒருவிதையிலைத் தாவரத்தில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி காணப்படுவதில்லை. ஆனால், பனை, மூங்கில் போன்றவற்றில் கட்டையான தண்டு காணப்படுகிறது. காரணம் கூறு.

திசுக்கலான இரண்டாம் நிலை சைலத்தையும் இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயத்தையும் உருவாக்குகிறது.

### வாஸ்குலக் கேம்பியத்தின் தோற்றம் மற்றும் உருவாக்கம்

வாஸ்குலக் கற்றையில், சைலத்திற்கும் ஃபுளோயத்திற்கும் இடையே காணப்படும், புரோகேம்பியத்திலிருந்து தோற்றுவிப்பதாக நம்பப்படும் ஓரடுக்கு வரிப்பட்டை **கற்றைசார் கேம்பியம்** அல்லது **கற்றைக் கேம்பியம்** எனப்படும். கற்றை கேம்பியத்திற்கு இணையாக உள்ள, வாஸ்குலக் கற்றைகளுக்கிடையே காணப்படும் மெடுல்லா கதிர்களின் ஒரு சில பாரன்கைமா செல்கள் ஆக்கத்திசு வரிப்பட்டையாக மாறும் இதற்குக் **கற்றையிடைக் கேம்பியம்** என்று பெயர்.

கற்றையிடைக் கேம்பியத்தின் இரு முனைகளும் கற்றை கேம்பியத்துடன் இணைந்து ஒரு தொடர்ச்சியான வளையத்தை உருவாக்குகிறது. இதற்கு **வாஸ்குலக் கேம்பிய வளையம்** என்று பெயர். கற்றைசார் மற்றும் கற்றையிடைக் கேம்பியத்திற்கு இடையேயான வேறுபாடு கீழே சுருக்கமாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

| கற்றைக் கேம்பியம் | கற்றையிடைக் கேம்பியம் |
|---|---|
| i. சைலம் மற்றும் ஃபுளோயத்திற்கு இடையில் காணப்படும். | இரு வாஸ்குலார் கற்றைகளுக்கிடையே காணப்படும். |
| ii. புரோகேம்பியத்தில் இருந்து தோன்றுகிறது. | மெடுல்லா கதிர்களிலிருந்து தோன்றுகிறது. |
| iii. தோற்றத்தில் இது முதல்நிலை ஆக்குத்திசுவின் ஒரு பகுதியாகும். | தோற்றம் முதலே இது இரண்டாம் நிலை ஆக்குத்திசுவின் ஒரு பகுதியாகும். |

### வாஸ்குலக் கேம்பியத்தின் அமைப்பு

வாஸ்குலக் கேம்பிய செல்கள் ஆக்குத்திசுவின் பொதுவானபண்புகளைஒத்துகாணப்படுவதில்லை. ஆக்குத்திசு செல்கள் ஒத்த குறுக்களவு, அடர்ந்த சைட்டோபிளாசம் பெரிய நியூக்ளியஸ் போன்றவற்றைக் கொண்டவை. வாஸ்குலக் கேம்பிய செல்களில், பெரிய மைய நுண்குமிழ்பை அல்லது பைகள் ஒரு மெல்லிய அடர் சைட்டோபிளாச அடுக்கால் சூழப்பட்டுள்ளது.

மேலும், வாஸ்குலக் கேம்பியம் இரண்டு வகையான தோற்றுவிகளை கொண்டுள்ளது: கதிர்க்கோல் வடிவத் தோற்றுவிகள் மற்றும் ரே தோற்றுவிகள் கொண்டிருப்பது அதன் முக்கியப் பண்பாகும்.

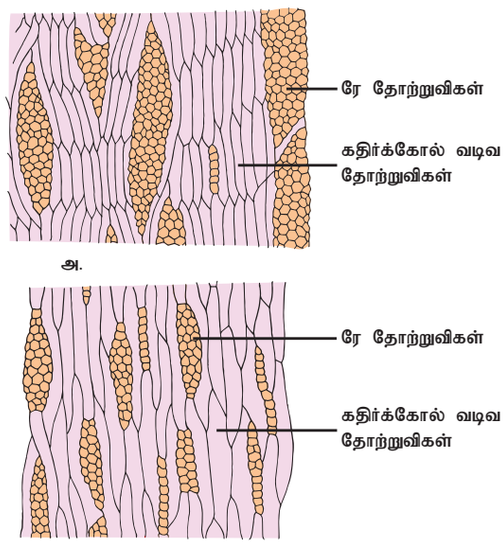
### கதிர்க்கோல் வடிவத் தோற்றுவிகள்

இவை செங்குத்தான நீண்ட செல்கள் ஆகும். கதிர்க்கோல் வடிவத் தோற்றுவிகள் செங்குத்தான அல்லது அச்சு முறைமையான (*axial system*) இரண்டாம் நிலை சைலத்தையும் (சைலக் கூறுகள், நார்கள் மற்றும் அச்சு பாரன்கைமா) ஃபுளோயத்தையும் (சல்லடைக் கூறுகள், நார்கள், அச்சு பாரன்கைமா) உருவாக்குகின்றன.

கதிர்க்கோல் வடிவத் தோற்றுவிகளை அமைவு முறையின் அடிப்படையில் இரண்டு வகையான வாஸ்குலக் கேம்பியம் அறியப்படுகின்றன.

### அடுக்கு கேம்பியம், அடுக்குறா கேம்பியம்

பரிதி இணைப்போக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தில் கதிர்க்கோல்வடிவ தோற்றுவிகள் கிடைமட்ட வரிசையில் அமைந்து ஒவ்வொரு தோற்றுவிகளின் முனைப்பகுதியும் ஒரே மட்டத்தில் அமைந்திருக்கும். இதற்கு **அடுக்கு கேம்பியம்** என்று பெயர். இது குட்டையான கதிர்க்கோல்வடிவ தோற்றுவிகளை கொண்ட தாவரங்களின் பண்பாகும். ஆயினும், நீண்ட கதிர்க்கோல்வடிவ தோற்றுவிகளை கொண்ட தாவரங்களில், ஒரு அடுக்கு வரிசை செல்கள், நுனிகளில் ஒன்றோடொன்று வலுவாகத் தழுவிக் காணப்படுகின்றன. இதற்கு **அடுக்குறா கேம்பியம்** என்று பெயர் (படம் *10.2*).




**படம் 10.2 தொடு நீள் வெட்டுத் தோற்றத்தில் (Tangential section) கேம்பியம்**
**அ. அடுக்கு கேம்பியம் ஆ. அடுக்குறா கேம்பியம்**



11th Botany_TM_Chapter 10.indd 230 12/01/2023 17:49:36